

ÔN TẬP CHƯƠNG II

Bài 1. Điền kí hiệu $\in, \notin$ vào ô vuông:

$$\begin{array}{cccc}
 -5 \square \mathbb{N} & \frac{7}{2} \square \mathbb{R} & 0,2 \square I & 3,01 \square \mathbb{Q} \\
 \sqrt{7} \square I & & & \\
 0 \square \mathbb{N} & -2019 \square \mathbb{R} & \frac{-4}{9} \square \mathbb{N} & \sqrt{0,09} \square I \\
 0,2(6) \square \mathbb{R} & & & \\
 \sqrt{3} \square \mathbb{Q} & 1234 \square \mathbb{N} & -4,(15) \square \mathbb{Q} & -3\frac{2}{3} \square \mathbb{Z} \\
 \sqrt{49} \square \mathbb{Z} & 2018 \square I & -9,1 \square \mathbb{R} & -8,3 \square \mathbb{Z} & 0,0003 \square I \\
 -2\frac{3}{5} \square \mathbb{Q} & & & &
 \end{array}$$

Bài 2. Thực hiện tính hợp lí (tính nhanh)

$$\begin{array}{ll}
 1) \frac{5}{12} \cdot \left(\frac{-3}{4} \right) + \frac{7}{12} \cdot \left(\frac{-3}{4} \right) & 2) \frac{3}{15} : \frac{-2}{7} + \frac{12}{15} : \frac{-2}{7} \\
 3) \frac{11}{15} \cdot \frac{12}{13} - \frac{7}{15} + \frac{11}{15} \cdot \frac{14}{13} & 4) \frac{-5}{12} + \frac{4}{37} + \frac{17}{12} - \frac{41}{37} \\
 5) \frac{1}{2} - \left(\frac{6}{41} - \frac{13}{25} \right) - \left(\frac{35}{41} - \frac{12}{25} \right) & 6) -1,75 + \left(9,12 - \frac{30}{43} \right) - \left(\frac{13}{43} - 2,75 \right) \\
 7) \left(\frac{-3}{7} + \frac{5}{11} \right) : \frac{-3}{5} + \left(\frac{-4}{7} + \frac{6}{11} \right) : \frac{-3}{5} & 8) \left(7,25 - \frac{13}{23} \right) : \frac{11}{15} - \left(\frac{10}{23} - 4,75 \right) : \frac{11}{15}
 \end{array}$$

Bài 3. Thực hiện phép tính

$$\begin{array}{ll}
 1) \frac{-4}{5} - \left| \frac{2}{3} - \frac{1}{5} \right| & 2) \left| -\frac{3}{5} + \frac{1}{7} \right| + \frac{5}{7} : \frac{-5}{2} \\
 3) \left(\frac{3}{7} - \frac{3}{2} \right)^2 - \left(\frac{2}{3} \right)^2 & 4) \frac{1}{2} + \frac{-3}{5} : \left(-1\frac{1}{2} \right) - \left| -\frac{2}{5} \right| \\
 5) \frac{3}{5} - \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right)^2 & 6) \left(\frac{2}{5} \right)^0 - \left(\frac{-2}{3} \right)^9 : \left(\frac{-2}{3} \right)^7
 \end{array}$$

$$7) \frac{-2}{3} - 19^4 \cdot \left(\frac{1}{38}\right)^4$$

$$8) 16 \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \frac{4}{7} : 2\frac{1}{3}$$

$$9) \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3}\right) : \frac{17}{4} - \left(\frac{-1}{2}\right)^2$$

$$10) 3 - \left(-\frac{6}{7}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 : 2$$

$$11) \frac{2^9 \cdot 9^3}{3^5 \cdot 8^3}$$

$$12) \frac{4^5 \cdot 9^6}{2^{11} \cdot 3^{10}}$$

$$13) \frac{4^8 \cdot 5^6}{8^6 \cdot 25^3}$$

$$14) \frac{45^{10} \cdot (-5)^{20}}{75^{15}}$$

Bài 4. Thực hiện phép tính

$$1) 1\frac{3}{5} - \left|\frac{5}{2}\right| + \frac{-1}{4} + \frac{21}{8}$$

$$2) \frac{3}{5} + \left|\frac{-4}{3}\right| - \frac{1}{2} + \frac{-1}{4}$$

$$3) \sqrt{9} - 3\sqrt{\frac{1}{4}} + \left|1 - \frac{1}{2}\right|$$

$$4) \left(\frac{-2}{3}\right)^2 - \left|\frac{-13}{15}\right| + \sqrt{\frac{25}{9}}$$

$$5) 3 : \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{9} \cdot \sqrt{36}$$

$$6) \left|\frac{-1}{3}\right| - \left(\frac{-6}{7}\right)^0 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 : 2$$

$$7) \left|-\frac{1}{2}\right| + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 : |-2| - \sqrt{\frac{4}{9}}$$

$$8) \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \sqrt{\frac{49}{81}} - \left|-\frac{7}{3}\right| : 3$$

$$9) \sqrt{\frac{25}{49}} + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 - \left|\frac{-2}{7}\right|$$

$$10) \left|\frac{-7}{4}\right| - \left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \sqrt{1 + \frac{9}{16}}$$

$$11) \left|\frac{-5}{3}\right| + \left(\frac{-11}{4}\right) : \sqrt{\frac{1}{16}} - \left(\frac{20}{21}\right)^0$$

Bài 5. Tìm x

$$1) \frac{-7}{4} + x = \left|\frac{-3}{4} - 1\right|$$

$$2) 2\frac{1}{2} - x = |-0,5|$$

$$3) \frac{3}{5} - 2x = \sqrt{\frac{4}{25}}$$

$$4) \frac{3}{4}x + 0,5 = \frac{9}{2}$$

$$5) -3x - \frac{3}{4} = \left|\frac{-6}{5}\right|$$

$$6) \left|-\frac{3}{7}\right| - \frac{4}{7}x = 2025^0$$

$$7) 1 - \left(\frac{3}{4} + x\right) = \frac{1}{3}$$

$$8) \left(\frac{-1}{3} + x\right) - \frac{3}{2} = \frac{-5}{6}$$

$$9) \left(\frac{1}{2} - x\right) \cdot \frac{1}{4} = 0,75$$

$$10) 1 - 2\left(x - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$11) \left(\frac{2}{5} - x\right) : \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 1$$

$$12) \frac{1}{4} - \frac{1}{2} : (4 - 2x) = \frac{-1}{4}$$

Bài 6. Tìm x

$$1) \left|x + \frac{1}{2}\right| = \frac{3}{4}$$

$$2) |x - 2,5| - 7 = 0$$

$$3) |x - 1| + \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$$

$$4) \left|x - \frac{3}{4}\right| + 0,5 = 3$$

$$5) 1 - \left|\frac{1}{2} - x\right| = \frac{2}{3}$$

$$6) \frac{8}{7} - \frac{3}{7}|x - 7| = \frac{1}{2}$$

$$7) \sqrt{x} = 3$$

$$8) \sqrt{x+1} = 2$$

$$9) 2\sqrt{x} - 1 = 3$$

$$10) x^2 - 3 = 0$$

$$11) (x - 1)^2 = 9$$

$$12) (x + 1)^2 - 5 = 0$$

Bài 7. Giá niêm yết của một chiếc ti vi ở cửa hàng là 20 000 000 đồng. Nhân dịp lễ, cửa hàng giảm giá 25% và giảm giá thêm 2% nếu khách hàng thanh toán qua ứng dụng của cửa hàng. Hỏi khách hàng phải thanh toán bao nhiêu tiền cho chiếc ti vi đó nếu dùng ứng dụng?

Bài 8. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà sách giảm giá 10% trên tổng hóa đơn và những ai có ngày sinh trong tháng 11 sẽ được giảm tiếp 5% trên giá đã giảm.

a) Hỏi bạn An (sinh trong tháng 11) đến mua một máy tính giá 440.000 đồng thì bạn phải trả bao nhiêu tiền?

b) Khi mua bộ sách “Đánh thức tài năng toán học” bạn An đã trả 513.000 đồng. Hỏi giá ban đầu của bộ sách là bao nhiêu?

Bài 9. Thực hiện khuyến mãi, cửa hàng điện máy giảm 50% trên 1 tivi cho lô hàng 40 cái với giá bán lẻ trước đó là 6.500.000 đồng/cái. Đến trưa cùng ngày thì cửa hàng bán được 20 cái và quyết định giảm thêm 10% nữa so với giá đã giảm lần 1 cho số tivi còn lại.

a) Tính số tiền mà cửa hàng đó thu được khi đã bán hết lô tivi.

b) Biết rằng giá vốn là 2.850.000 đồng/cái tivi. Hỏi cửa hàng lời hay lỗ khi bán hết hàng tivi đó?

Bài 10. Sáng sớm mẹ An đem 2 tạ trái cây ra chợ bán với giá 10.000 đồng/kg. Đến gần trưa mẹ An bán được 80kg. Để được về sớm mẹ An quyết định giảm giá 20% so với giá bán ban đầu nhưng đến 12 giờ trưa mẹ An cũng chỉ bán thêm được 60kg. Số trái cây còn lại mẹ An quyết định bán xố với giá giảm 50% so với giá bán đã giảm lần thứ nhất. Biết giá gốc là 5.000 đồng/kg. Hỏi phiên chợ hôm đó mẹ An lời bao nhiêu?

Bài 11. Bạn An đi mua một cái áo tại cửa hàng và đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%. Đồng thời, do là khách hàng thân thiết nên An được giảm thêm 5% nữa trên đơn giá đã giảm. Do đó An chỉ trả số tiền là 266.000 đồng. Hỏi giá bán ban đầu là bao nhiêu?

Bài 12. Thực hiện chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng, một siêu thị điện máy khuyến mãi giảm giá 15% trên 1 chiếc tivi. Sau đó để thu hút khách hàng, siêu thị lại giảm thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) nên giá bán của chiếc tivi lúc này là 11.475.000 đồng.

a) Hỏi giá bán ban đầu của 1 chiếc tivi nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?

b) Biết rằng giá vốn là 10.500.000 đồng/chiếc tivi. Hỏi nếu bán hết 20 chiếc tivi trong đợt khuyến mãi thứ 2 thì siêu thị lời bao nhiêu tiền?

Bài 13. Bạn An đi siêu thị mua một món hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 20%, do có thẻ khách hàng thân thiết của siêu thị nên An được giảm thêm 2% trên giá đã giảm. Do đó An chi trả 196.000 đồng cho món hàng đó.

- a) Hỏi giá bán ban đầu của món hàng nếu không khuyến mãi là bao nhiêu?
- b) Hỏi nếu An không có thẻ khách hàng thân thiết nhưng món hàng đó được giảm giá luôn 22% thì số tiền An được giảm có bằng lúc đầu không?

Bài 14. Một cửa hàng bán bánh trung thu còn lại 400 hộp và vào đầu mùa có giá bán là 600.000 đồng. Vì gần tới trung thu nên cửa hàng quyết định giảm 35% giá bán và đã bán được 250 hộp. Qua trung thu, do phải trả mặt bằng nên cửa hàng giảm thêm 30% và đã bán hết.

- a) Tính số tiền chủ cửa hàng thu về khi bán hết số sản phẩm đó.
- b) Hỏi chủ cửa hàng đã lãi hoặc lỗ bao nhiêu phần trăm.